MEDE · SĂPTĂMÂNA 04 · CHECKPOINT 1

Fișă Data Card & Raport de Aliniere (U20)

Unitate: **Localitatea / UAT × an (2000–2020)** · Student: **Sora Iulian-Gabriel**

Status: Aliniere Validată
Retenție: 99.97%

ÎNTREBAREA DE EXPLORARE:

„În ce măsură ritmul expansiunii suprafeței construite detectat satelitar reflectă dinamica demografică și a fondului locativ oficial, și unde apar decuplări/anomalii majore de dezvoltare teritorială?”

1. Sursa Satelitară: JRC Global Human Settlement Layer (GHSL)

`GHS-BUILT-LAUSTAT R2023A`

Custode & Proveniență:	Comisia Europeană — Joint Research Centre (JRC) & Copernicus Data Space.
Descriere fenomen:	Măsurarea suprafeței construite (impervious built-up surface) extrase prin senzori optici Landsat și Sentinel-2.
Perioadă analizată:	2000, 2005, 2010, 2015, 2020 (extrase din seria istorică 1975–2020).
Rezoluție spațio-temp.:	Grid nativ 10 m / 100 m agregat zonal la nivel LAU2 (comună, oraș, sector). Frecvență de 5 ani.
Variabile & Unități:	`BUILT_S`: Suprafață construită (km²); `BUILT_F`: Proporție acoperită [0.0, 1.0].
Tratare goluri:	0.00% valori lipsă pe teritoriul României; grid-ul satelitar acoperă integral cele 3.181 unități.
Licență & Acces:	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0). Descărcat via JRC Open Data.
Limitări cunoscute:	Poate subestima structurile din lemn/pământ din anii 2000 și confunda pietrișul cu suprafața impermeabilă.

2. Sursa Statistică: Institutul Național de Statistică (INS Tempo)

`POP107D & LOC101B`

Custode & Proveniență:	Institutul Național de Statistică din România (baza oficială TEMPO-Online).
Descriere fenomen:	Evoluția demografică legală și ritmul anual de extindere a fondului rezidențial autorizat și finalizat.
Perioadă analizată:	1990–2020 (re-eșantionat / decimat la pas de 5 ani: 2000, 2005, 2010, 2015, 2020).
Rezoluție spațio-temp.:	Nivel administrativ de comună, oraș, municipiu, sector București (SIRUTA). Frecvență anuală.
Variabile & Unități:	`POP_DOMICILIU`: Nr. persoane la 1 ianuarie; `LOCUINTE_TERM`: Număr fizic locuințe finalizate.
Tratare goluri:	< 0.05% la locuințe finalizate în comune mici izolate; imputare liniară temporală bidirecțională.
Licență & Acces:	Politica de date deschise Guvernul României (HG 501/2006). Acces verificat prin portalul TEMPO.
Limitări cunoscute:	Populația după domiciliu subevaluează navetiștii și chiriașii fără mutație din zonele periurbane.

15.900	3.180 / 3.181	99.97%	6 Sectoare
OBSERVAȚII ALINIATE (N)	UAT-URI SALVATE	RATĂ RETENȚIE	BUCUREȘTI SEPARAT

TABEL STATE-OF-THE-ART (SOA) — 10 ARTICOLE REPREZENTATIVE

SINTEZĂ METODOLOGICĂ

1. Ren et al. (2022) — IEEE JSTARS — `Landsat · Sentinel-2`

Metodă: Random Forest temporal global | **Metrici:** OA (89.2%), RMSE, R^2 | **Rezultat:** Cartografiere globală la 30 m; relevă o accelerare abruptă a ratei de ocupare impermeabilă după 2010.

2. Kucsicsa et al. (2019) — Springer Landsc. Ecol. Eng. — `CORINE · INS Populație`

Metodă: Modelul spațial CLUE-S + regresie logistică | **Metrici:** ROC, AUC (0.84) | **Rezultat:** Modelează urban sprawl-ul din România, evidențiind expansiunea fizică suburbană concomitent cu depopularea generală.

3. Florczyk et al. (2019) — Earth Syst. Sci. Data — `Landsat · GHSL · Census`

Metodă: GHS Spatial Profiler, analiză rezoluțională | **Metrici:** Acuratețe volumetrică, variață | **Rezultat:** Standardizează agregarea suprafețelor construite la scara unităților administrative LAU europene.

4. Schiavina et al. (2022) — Land Use Policy — `GHSL LAU · Eurostat`

Metodă: Profiling multivariat al dispersiei urbane | **Metrici:** Indice Gini, densitate clădită | **Rezultat:** Demonstrează că ocuparea teritorială a crescut de 1.8× mai rapid decât rata de creștere a populației urbane în Europa.

5. Ivan et al. (2020) — Remote Sensing — `VIIRS NTL · INS Tempo`

Metodă: Regresie bivariată și spațială pe UAT-uri RO | **Metrici:** R^2 (0.78), MAE | **Rezultat:** Confirmă că fuziunea dintre satelit și seriile INS captează fidel decalajele economice dintre polii metropolitani și rural.

6. Pesaresi et al. (2016) — IEEE JSTARS — `Landsat Arhivă 30m`

Metodă: Symbolic Machine Learning (SML) nesupervizat | **Metrici:** Kappa (0.81), False Alarm Rate | **Rezultat:** Validează robustețea extracției automate a amprentei umane fără a necesita baze masive de etichete manuale.

7. Corbane et al. (2021) — Remote Sens. Environ. — `Sentinel-1 SAR · S2 Optic`

Metodă: Fuziune convoluțională timpurie SAR-Optic | **Metrici:** F1-Score (0.91), IoU | **Rezultat:** Semnalul radar de backscatter corectează confuziile satelitare optice dintre solul pietros și aglomerările de clădiri.

8. Grigoraș & Urițescu (2019) — Theor. Appl. Climatol. — `Landsat LST · NDBI · NDVI`

Metodă: Corelații bivariante de profile termice | **Metrici:** Pearson ($r = 0.72$), $p < 0.001$ | **Rezultat:** Cartografiază efectele densificării haotice din Ilfov-București: creșterea cu până la 4°C a insulei termice locale.

9. Bagan & Yamagata (2014) — Environ. Modell. Softw. — `Landsat Time-Series`

Metodă: PCA temporal pe traiectorii urbane | **Metrici:** Varianță explicată, loadings | **Rezultat:** PCA liniar distinge cu acuratețe ridicată nucleele consolidate de expansiunea dispersată de la periferie.

10. Gao & O'Neill (2020) — Nature Communications — `Global Grids · GHSL`

Metodă: Spatial Downscaling pe scenarii socio-economice | **Metrici:** RMSE, Wasserstein Distance | **Rezultat:** Evidențiază anomalii majore în țările est-europene: scădere a densității locative în pofida extinderii amprentei fizice.

Verificare Pipeline Aliniere & Date: Codurile GISCO ↔ SIRUTA sunt mapate 1:1; scriptul de join generează matricea X curată.

`github.com/IulianGabrielSora/MEDE_project`